

MongoDB: Una Base de Datos Operativa Orientada a Documentos

Revisión Técnica de la Arquitectura, Capacidades de Desarrollo, Escalabilidad y Modelo de Seguridad

Compilado a partir de la documentación oficial de MongoDB (mongodb.com/es/docs) — Julio de 2026

Resumen

MongoDB es una base de datos operativa orientada a documentos, diseñada como alternativa a las bases de datos relacionales para el desarrollo de aplicaciones modernas. Su modelo de datos flexible, basado en documentos similares a JSON (BSON), permite a los equipos de ingeniería representar estructuras jerárquicas y heterogéneas sin necesidad de un mapeo objeto-relacional complejo. Este artículo presenta una revisión técnica sistemática de la documentación oficial de MongoDB, cubriendo su arquitectura central (documentos, transacciones, alta disponibilidad y escalado horizontal), las operaciones fundamentales de desarrollo (CRUD, índices, agregación y modelado de datos), los mecanismos de escalabilidad y tolerancia a fallos (replicación mediante sets de réplicas y particionado mediante sharding), el modelo de seguridad (autenticación, autorización basada en roles, cifrado en tránsito y en reposo), y el ecosistema circundante de herramientas, controladores (drivers) y capacidades de inteligencia artificial ofrecidas a través de la plataforma Atlas. El análisis se basa exclusivamente en la documentación pública disponible en mongodb.com/es/docs y pretende constituir una referencia técnica consolidada para equipos de ingeniería, arquitectos de datos e investigadores que evalúen MongoDB como motor de persistencia.

Palabras clave: *MongoDB, base de datos de documentos, NoSQL, particionado (sharding), replicación, transacciones ACID, agregación, índices, seguridad de bases de datos, MongoDB Atlas.*

1. Introducción

Las bases de datos relacionales, basadas en esquemas rígidos y tablas normalizadas, han sido durante décadas el estándar por defecto para la persistencia de datos en aplicaciones empresariales. Sin embargo, la creciente heterogeneidad de los datos generados por aplicaciones web, móviles y de inteligencia artificial ha impulsado la adopción de modelos de datos más flexibles. MongoDB se posiciona en este contexto como una base de datos de documentos diseñada para que el modelo de almacenamiento refleje directamente los objetos utilizados por el código de la aplicación, eliminando gran parte de la complejidad asociada al mapeo objeto-relacional.

A diferencia de motores puramente orientados a un único caso de uso, la documentación revisada describe a MongoDB como una base de datos operativa completamente transaccional, capaz de soportar simultáneamente cargas de trabajo de procesamiento transaccional en línea (OLTP), agregación analítica, búsqueda de texto completo, búsqueda vectorial para aplicaciones de inteligencia artificial generativa, búsqueda geoespacial y series temporales.

Este documento sintetiza la documentación oficial en seis áreas: (i) la arquitectura central del motor, (ii) las operaciones fundamentales de desarrollo, (iii) los mecanismos de alta disponibilidad mediante replicación, (iv) los mecanismos de escalado horizontal mediante particionado, (v) el modelo de seguridad, y (vi) el ecosistema de herramientas, controladores y capacidades de inteligencia artificial. La Sección 2 describe la metodología. Las Secciones 3 a 9 detallan cada área temática. La Sección 10 discute las implicaciones del diseño revisado y la Sección 11 concluye.

2. Metodología

La información presentada se extrajo directamente del portal oficial de documentación de MongoDB en español (<https://www.mongodb.com/es/docs/>), consultado en julio de 2026, correspondiente a la versión 8.3 del Manual de Base de Datos. La revisión abarca la página principal de la documentación y sus secciones principales: arquitectura central (¿Qué es MongoDB?), operaciones CRUD, índices, operaciones de agregación, replicación, particionado y seguridad, además de referencias al ecosistema de Atlas, controladores de cliente y capacidades de inteligencia artificial mencionadas en la página de bienvenida. El contenido ha sido parafraseado, reestructurado y sintetizado en un registro académico; las tablas condensan datos de referencia estructurados (tipos de índice, estrategias de particionado, mecanismos de autenticación) con fines de claridad técnica. No se introducen afirmaciones que excedan lo documentado.

3. Organización de la Documentación de MongoDB

La documentación de MongoDB se organiza en siete grandes áreas temáticas, resumidas en la Tabla 1, que reflejan el ciclo de vida completo de una implementación: desde la puesta en marcha inicial hasta la operación en producción y la construcción de aplicaciones de inteligencia artificial.

Sección	Contenido
Empezar	Guía de implementación de la primera base de datos y descarga de herramientas y librerías.
Desarrollo	Conexión, CRUD, lenguaje de query principal (MQL), índices y modelado de datos.
Gestión	Aprovisionamiento, escalado, copias de seguridad, supervisión, recuperación ante desastres y seguridad.
Librerías de clientes (Drivers)	Controladores oficiales para prácticamente todos los lenguajes de programación modernos.
Herramientas	Compass (GUI), integraciones de terceros, Relational Migrator y conectores.
Modelos de IA	Acceso a modelos de embeddings y reclasificación de Voyage AI para aplicaciones de IA generativa.
Atlas Architecture Center	Mejores prácticas para diseñar sistemas escalables, seguros y resilientes con MongoDB.

Tabla 1. Estructura de la documentación oficial de MongoDB.

4. Arquitectura Central

MongoDB se distingue de las bases de datos relacionales mediante cuatro pilares arquitectónicos documentados: el modelo de base de datos de documentos, el soporte de transacciones ACID multidocumento, la alta disponibilidad mediante replicación y el escalado horizontal mediante particionado.

4.1 Base de Datos de Documentos

Un registro en MongoDB es un documento: una estructura de pares campo-valor similar a un objeto JSON, cuyos valores pueden incluir documentos anidados, arreglos y arreglos de documentos. Este modelo permite que la estructura de datos refleje directamente los modelos de objetos de la aplicación, eliminando la necesidad de mapeo objeto-relacional. Los documentos se almacenan en colecciones —análogas a las tablas relacionales, pero sin un esquema rígido y predefinido— y MongoDB también admite vistas de solo lectura sobre dichas colecciones. Entre las ventajas documentadas del modelo de documentos se incluyen la correspondencia directa con tipos de datos nativos de numerosos lenguajes de programación, la reducción de la necesidad de uniones (joins) costosas

gracias a los documentos incrustados, y el soporte de esquemas dinámicos que permiten el polimorfismo entre documentos de una misma colección.

4.2 Transacciones

MongoDB admite transacciones multidocumento que permiten ejecutar múltiples operaciones de lectura y escritura como un único evento atómico. Las funcionalidades documentadas incluyen garantías ACID completas (atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad) sobre múltiples operaciones, la ejecución de operaciones complejas que abarcan varios documentos manteniendo la coherencia de los datos, y la coordinación de transacciones distribuidas en clústeres particionados con las mismas garantías ACID que en un despliegue no particionado.

4.3 Alta Disponibilidad

El mecanismo de replicación incorporado ofrece conmutación por error (failover) automática, redundancia de datos y mayor capacidad de lectura. Si el nodo primario deja de estar disponible, el clúster elige automáticamente un nuevo primario mediante un proceso de elección, garantizando que las escrituras permanezcan disponibles, mientras que múltiples copias de los datos se mantienen en distintos servidores para mejorar la durabilidad.

4.4 Escalado Horizontal

MongoDB admite de forma nativa el escalado horizontal mediante particionado (sharding), cuyas funcionalidades principales incluyen la distribución automática de datos en función de una clave de partición a través de un clúster de máquinas, el particionado por zonas para controlar la ubicación geográfica de los documentos según rangos de la clave de partición, y la posibilidad de refinar dicha clave para mejorar el rendimiento a medida que la aplicación evoluciona.

5. Operaciones CRUD

Las operaciones CRUD —crear, leer, actualizar y borrar documentos— constituyen la interfaz fundamental de interacción con una colección de MongoDB. Todas las operaciones de escritura son atómicas a nivel de un único documento, y todas las operaciones (creación, lectura, actualización y borrado) se dirigen a una única colección.

Categoría	Métodos principales	Comportamiento
Crear	insertOne(), insertMany()	Agrega documentos nuevos; crea la colección si no existe.
Leer	find()	Recupera documentos según filtros o criterios de query.
Actualizar	updateOne(), updateMany(), replaceOne()	Modifica documentos existentes que cumplen un filtro.
Borrar	deleteOne(), deleteMany()	Elimina documentos que cumplen un filtro.
Escritura masiva	Bulk write operations	Agrupar múltiples operaciones de escritura en una sola llamada.

Tabla 2. Métodos CRUD documentados y su comportamiento.

La documentación destaca además dos capacidades de resiliencia a nivel de driver: las escrituras reintentables y las lecturas reintentables, que permiten a los controladores oficiales reintentar automáticamente ciertas operaciones ante una pérdida transitoria de conexión con el nodo primario, así como los niveles de consistencia de lectura (readConcern) y de confirmación de escritura (writeConcern), que permiten ajustar el compromiso entre durabilidad, disponibilidad y rendimiento.

6. Índices

Los índices son estructuras de datos especiales, basadas en árboles B (B-tree), que almacenan una porción reducida del conjunto de datos de la colección en una forma fácil de recorrer. Sin un índice adecuado, MongoDB debe escanear cada documento de la colección para resolver una query; con un índice apropiado, MongoDB limita drásticamente la cantidad de documentos examinados. La documentación advierte que, si bien los índices mejoran el rendimiento de lectura, cada operación de escritura debe actualizar los índices existentes, por lo que su uso conlleva un costo en colecciones con alta proporción de escritura respecto a lectura.

6.1 Casos de Uso y Tipología

Escenario documentado	Tipo de índice recomendado
Búsqueda frecuente por un campo único (p. ej., ID de empleado)	Índice de campo único
Búsqueda sobre un documento incrustado completo (p. ej., ubicación)	Índice de campo único sobre el documento incrustado
Búsqueda combinada por dos o más campos (p. ej., artículo y cantidad)	Índice compuesto

Tabla 3. Casos de uso e índices recomendados según la documentación.

MongoDB crea automáticamente un índice único sobre el campo `_id` al momento de la creación de una colección; este índice no puede eliminarse y garantiza que no existan dos documentos con el mismo valor de `_id`. En clústeres particionados que no utilizan `_id` como clave de partición, la aplicación debe garantizar por sí misma la unicidad de dicho campo, típicamente mediante un ObjectId autogenerado. El nombre por defecto de un índice se construye concatenando las claves indexadas y su dirección de ordenamiento (1 o -1); una vez creado, el nombre de un índice no puede modificarse sin eliminarlo y volverlo a crear.

7. Operaciones de Agregación

El framework de agregación de MongoDB está modelado según el concepto de pipeline de procesamiento de datos: los documentos entran a un pipeline compuesto por una o más etapas, cada una de las cuales realiza una operación (filtrar, agrupar, calcular valores) sobre los documentos de entrada, y los resultados de cada etapa se pasan como entrada a la siguiente. Los pipelines de agregación constituyen el método preferido para realizar agregaciones, frente a los métodos de agregación de propósito único, más simples pero con menor capacidad expresiva. Salvo que el pipeline incluya una etapa `$merge` o `$out`, la ejecución de un pipeline mediante `db.collection.aggregate()` no modifica los documentos originales de la colección.

7.1 Características del Pipeline

La documentación señala que la mayoría de las etapas —con excepción de `$out`, `$merge`, `$geoNear`, `$changeStream` y `$changeStreamSplitLargeEvent`— pueden repetirse varias veces dentro de un mismo pipeline. Las etapas admiten expresiones construidas a partir de operadores (p. ej., `$add`, `$concat`) que permiten calcular valores derivados. Desde MongoDB 5.0, la funcionalidad de map-reduce se considera obsoleta en favor de los pipelines de agregación, que ofrecen mejor rendimiento y usabilidad; operaciones equivalentes a map-reduce pueden reescribirse utilizando etapas como `$group` y `$merge`, o mediante los operadores `$accumulator` y `$function` para lógica personalizada en JavaScript. Los pipelines de agregación también admiten operaciones sobre colecciones particionadas, así como su ejecución y previsualización por etapas desde la interfaz de usuario de MongoDB Atlas.

8. Replicación

Un set de réplicas es un grupo de procesos mongod que mantienen el mismo conjunto de datos, proporcionando redundancia y alta disponibilidad; constituye la base de todas las implementaciones de producción documentadas. Un set de réplicas contiene varios nodos que almacenan datos —de los cuales exactamente uno es el nodo primario y el resto son nodos secundarios— y opcionalmente un nodo árbitro, que participa en las elecciones pero no almacena datos.

8.1 Roles y Replicación Asíncrona

El nodo primario recibe todas las operaciones de escritura y registra los cambios en su oplog (operation log); los nodos secundarios replican dicho oplog de forma asíncrona y aplican las operaciones para reflejar el conjunto de datos del primario. Esta replicación asíncrona introduce la posibilidad de atraso de replicación (replication lag), que MongoDB mitiga mediante un mecanismo de control de flujo que limita la tasa de escritura del primario cuando el atraso se aproxima a un umbral configurable.

8.2 Conmutación por Error Automática

Cuando el nodo primario deja de comunicarse con el resto del set durante un periodo configurable (10 segundos por defecto), un nodo secundario elegible convoca una elección para nominarse como nuevo primario; la mediana de tiempo para elegir un nuevo primario no debería superar típicamente los 12 segundos bajo la configuración por defecto. Los controladores oficiales de MongoDB habilitan por defecto las escrituras reintentables, que permiten reintentar automáticamente ciertas operaciones de guardado ante la pérdida del nodo primario.

8.3 Preferencia y Consistencia de Lectura

Por defecto los clientes leen del nodo primario, aunque pueden especificar una preferencia de lectura que dirija las operaciones de lectura hacia nodos secundarios; dado que la replicación es asíncrona, las lecturas dirigidas a secundarios pueden reflejar un estado ligeramente desactualizado respecto al primario. Las transacciones que

contienen operaciones de lectura deben utilizar obligatoriamente la preferencia de lectura primary. MongoDB ofrece adicionalmente lecturas espejadas (mirrored reads), que precalientan la caché de los nodos secundarios elegibles reflejando una muestra configurable de las operaciones de lectura soportadas (count, distinct, find, entre otras) recibidas por el primario, reduciendo así el impacto de rendimiento de una futura elección.

9. Particionado (Sharding)

El particionado distribuye los datos de una colección a través de las particiones (shards) de un clúster, de modo que cada partición almacena un subconjunto del total de datos; a medida que el conjunto de datos crece, la incorporación de particiones adicionales incrementa la capacidad total del clúster. La documentación recomienda implementar tanto los servidores de configuración como las particiones como sets de réplicas, de forma que el clúster pueda continuar operando de forma parcial incluso si uno o más de sus componentes se vuelven inaccesibles.

9.1 Clave de Partición (Shard Key)

La clave de partición es un campo indexado único, o varios campos cubiertos por un índice compuesto, que determina la distribución de los documentos entre las particiones del clúster. MongoDB divide el rango de valores de la clave de partición en fragmentos (chunks) no superpuestos —cada uno con un límite inferior inclusivo y un límite superior exclusivo— e intenta distribuirlos uniformemente entre las particiones disponibles mediante un proceso de balanceo en segundo plano. La cardinalidad de la clave de partición determina el número máximo de fragmentos utilizables: una clave de baja cardinalidad limita la efectividad del escalado horizontal, y en tales casos la documentación recomienda emplear un índice compuesto para incrementarla. Desde MongoDB 5.0 es posible redistribuir una colección cambiando su clave de partición (reshardCollection), y desde la versión 7.0 la herramienta analyzeShardKey permite evaluar candidatas a clave de partición a partir de queries muestreadas.

9.2 Estrategias de Particionado

Estrategia	Mecanismo	Compromiso
Particionado por rango	Ordena los documentos según el valor de la clave de partición.	Favorece consultas por rango dirigidas, pero puede generar distribución desigual con claves monótonamente crecientes.
Particionado por hash	Calcula un hash del valor de la clave de partición para asignar el fragmento.	Distribución más uniforme de escrituras; reduce la eficacia de las consultas por rango, que tienden a requerir difusión (broadcast).

Tabla 4. Estrategias de particionado documentadas para MongoDB.

9.3 Enrutamiento, Servidores de Configuración y Balanceador

Las instancias mongos actúan como enrutadores de query: cuando una consulta incluye la clave de partición (o el prefijo de una clave compuesta), mongos dirige la operación a la partición específica correspondiente; en caso contrario, se realiza una operación de difusión (scatter/gather) hacia todas las particiones del clúster, una operación documentada como potencialmente costosa y de mayor duración. Los servidores de configuración almacenan los metadatos del clúster particionado —incluida la lista de fragmentos por partición y sus rangos—, así como la información de autenticación interna del clúster; cada clúster particionado debe contar con sus propios servidores de configuración, implementados también como un set de réplicas. Un balanceador se ejecuta en segundo plano migrando fragmentos entre particiones cuando la distribución de datos se vuelve desigual, según umbrales de migración configurables.

10. Seguridad

La documentación de MongoDB estructura la seguridad de una implementación en torno a tres pilares: autenticación, autorización (control de acceso) y cifrado, complementados por prácticas de auditoría y aislamiento de red.

10.1 Autenticación

La autenticación verifica la identidad de un cliente y es un proceso distinto de la autorización, que determina el acceso del usuario ya autenticado a recursos y operaciones concretas. MongoDB Community admite múltiples mecanismos de autenticación, entre ellos SCRAM (el mecanismo por defecto basado en desafío-respuesta) y la autenticación mediante certificados X.509, que requiere una conexión TLS/SSL segura y certificados válidos emitidos por una autoridad de certificación. MongoDB Enterprise y MongoDB Atlas amplían este soporte con autenticación Kerberos —mediante tickets de corta duración—, autenticación mediante proxy LDAP, y OpenID Connect para inicio de sesión único con un proveedor de identidad externo. La documentación señala explícitamente que, a partir de MongoDB 8.0, la autenticación y autorización LDAP quedan obsoletas, aunque continuarán operando sin cambios durante el ciclo de vida de la serie 8.

10.2 Autorización y Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

MongoDB implementa un extenso control de acceso basado en roles (RBAC) para autorizar acciones específicas sobre bases de datos y colecciones. En MongoDB Atlas, a un usuario se le pueden asignar uno o varios roles que determinan sus privilegios a nivel de organización y proyecto, además de roles de base de datos específicos para operaciones concretas; la federación de identidades permite además gestionar el acceso mediante asignaciones de rol vinculadas a grupos de un proveedor de identidad externo.

10.3 Cifrado

La documentación distingue entre el cifrado en tránsito, mediante TLS/SSL, y el cifrado en reposo, disponible de forma nativa en el motor de almacenamiento WiredTiger; en ausencia de este último, se recomienda cifrar los datos a nivel de sistema de archivos, dispositivo o físico. Para escenarios que requieren cifrado a nivel de campo del lado de la aplicación antes de transmitir los datos por red, MongoDB ofrece Queryable Encryption y el cifrado a nivel de campo del lado del cliente, ambos mencionados en el índice de la documentación bajo el epígrafe de encriptación en uso.

10.4 Buenas Prácticas Operativas

La lista de verificación de seguridad para implementaciones autogestionadas recomienda, entre otras medidas: habilitar el control de acceso especificando un mecanismo de autenticación, crear primero un usuario administrador y posteriormente usuarios adicionales siguiendo el principio de mínimo privilegio, definir roles personalizados que otorguen exactamente los derechos de acceso requeridos por cada conjunto de usuarios, proteger los datos y archivos de configuración mediante permisos del sistema de archivos, centralizar el almacenamiento de registros de autenticación (incluidas direcciones IP de origen), y ejecutar los procesos de MongoDB bajo una cuenta de sistema operativo dedicada con permisos mínimos. MongoDB Enterprise añade una función de auditoría del sistema que registra eventos —incluidas operaciones de usuario y eventos de conexión— para permitir análisis forense y controles administrativos, con filtros configurables para registrar únicamente eventos específicos, como los de autenticación.

11. Ecosistema: Atlas, Herramientas, Controladores e IA

Más allá del motor de base de datos, la documentación describe un ecosistema amplio de productos y servicios complementarios.

11.1 MongoDB Atlas y Despliegues Autogestionados

MongoDB Atlas es el servicio de base de datos multi-nube completamente gestionado, que la documentación describe como preconfigurado con ajustes de seguridad por defecto y que además ofrece funcionalidades avanzadas como Atlas Search (búsqueda de texto), Atlas Vector Search (búsqueda vectorial para aplicaciones de IA generativa), Atlas Stream Processing (integración con Kafka) y un Performance Advisor que recomienda índices para mejorar queries lentas, clasificándolos por impacto estimado. Como alternativa autogestionada, MongoDB ofrece Enterprise Advanced (para operar MongoDB por cuenta propia con soporte comercial) y Community Edition (para desarrollo local).

11.2 Herramientas

Entre las herramientas documentadas destacan MongoDB Compass, una interfaz gráfica para explorar y manipular datos de MongoDB; Relational Migrator, orientado a migrar esquemas y datos desde bases de datos relacionales; y un catálogo de integraciones de terceros disponibles a través del ecosistema de Atlas.

11.3 Librerías de Clientes (Drivers)

MongoDB distribuye controladores oficiales (drivers) para prácticamente todos los lenguajes de programación modernos, cada uno con documentación detallada y una referencia de API nativa a su lenguaje. La documentación de agregación para el driver de Node.js, por ejemplo, permite construir un pipeline mediante una variable de pipeline o pasando las etapas directamente al método de agregación, y advierte límites operativos como el tamaño máximo de documento BSON (16 megabytes) y un límite de memoria por etapa de 100 megabytes, superable habilitando la opción `allowDiskUse`.

11.4 Capacidades de Inteligencia Artificial

La documentación agrupa bajo "Modelos de IA" el acceso a los modelos de embeddings y reclasificación de Voyage AI a través de MongoDB, orientados a compilar aplicaciones de IA listas para producción con capacidades de búsqueda y recuperación precisas; adicionalmente, se documentan agentes de IA sobre Atlas Vector Search e integraciones de IA a nivel de plataforma Atlas.

12. Discusión

La documentación revisada revela una arquitectura en la que la flexibilidad del modelo de documentos no se logra a expensas de las garantías transaccionales: MongoDB combina un esquema dinámico con transacciones ACID multidocumento, incluso en clústeres particionados, una combinación que tradicionalmente se percibía como exclusiva de las bases de datos relacionales. Los mecanismos de replicación y particionado están diseñados de forma complementaria: los sets de réplicas garantizan la disponibilidad de cada partición individual, mientras que el particionado distribuye la carga y el volumen de datos entre múltiples sets de réplicas, permitiendo así escalar tanto la disponibilidad como la capacidad de manera independiente.

La elección de la clave de partición emerge como una decisión de diseño particularmente crítica y de difícil reversión: la documentación es explícita en que una clave subóptima puede limitar el escalado horizontal incluso con hardware óptimo, y aunque MongoDB provee herramientas de refinamiento y redistribución (`refineCollectionShardKey`, `reshardCollection`, `analyzeShardKey`), estas operaciones conllevan costos operativos no triviales, como se refleja en los requisitos de espacio de almacenamiento adicional documentados para el `resharding`.

En materia de seguridad, la documentación distingue con claridad los mecanismos disponibles en Community Edition frente a las capacidades adicionales de Enterprise y Atlas (Kerberos, LDAP, OpenID Connect, auditoría del sistema), lo cual sugiere que las organizaciones con requisitos de cumplimiento normativo estricto probablemente dependan de alguna de estas dos últimas opciones para satisfacer sus necesidades de gobernanza de identidad y trazabilidad.

13. Conclusión

Esta revisión ha sintetizado la documentación técnica oficial de MongoDB en seis dimensiones complementarias: un modelo de datos de documentos con soporte transaccional ACID completo; un conjunto expresivo de operaciones CRUD, índices y pipelines de agregación para el desarrollo de aplicaciones; mecanismos de replicación que garantizan alta disponibilidad mediante conmutación por error automática; mecanismos de particionado que permiten el escalado horizontal mediante una elección cuidadosa de la clave de partición; un modelo de seguridad en capas que combina autenticación, autorización basada en roles y cifrado; y un ecosistema circundante —Atlas, Compass, controladores oficiales y capacidades de inteligencia artificial vía Voyage AI— que extiende el motor central hacia escenarios de gestión gestionada, migración y aplicaciones de IA generativa. Una revisión documental futura podría profundizar en áreas no cubiertas en este análisis, como el modelado de datos avanzado, las colecciones de series temporales, los flujos de cambio (change streams) y la federación de datos.

Referencias

Documentación de MongoDB. (2026). Página principal. Recuperado de <https://www.mongodb.com/es/docs/>

Documentación de MongoDB. (2026). ¿Qué es MongoDB? Manual de base de datos. Recuperado de <https://www.mongodb.com/es/docs/manual/>

Documentación de MongoDB. (2026). Operaciones CRUD de MongoDB. Recuperado de <https://www.mongodb.com/es/docs/manual/crud/>

Documentación de MongoDB. (2026). Indexes. Recuperado de <https://www.mongodb.com/es/docs/manual/indexes/>

Documentación de MongoDB. (2026). Operaciones de agregación. Recuperado de <https://www.mongodb.com/es/docs/manual/aggregation/>

Documentación de MongoDB. (2026). Replicación. Recuperado de <https://www.mongodb.com/es/docs/manual/replication/>

Documentación de MongoDB. (2026). Particionado. Recuperado de <https://www.mongodb.com/es/docs/manual/sharding/>

Documentación de MongoDB. (2026). Seguridad. Recuperado de <https://www.mongodb.com/es/docs/manual/security/>

Documentación de MongoDB. (2026). Lista de verificación de seguridad para implementaciones autogestionadas. Recuperado de <https://www.mongodb.com/es/docs/manual/administration/security-checklist/>

Documentación de MongoDB. (2026). Autenticación en implementaciones autogestionadas. Recuperado de <https://www.mongodb.com/es/docs/manual/core/authentication/>